

	Electrotechnique	Date :
Classe :	Règles de câblage	Nom :

Règles de câblage

1-Les circuits

On commence toujours par câbler le circuit de puissance puis le circuit de commande.

2-Les fils électriques

2.1 - Couleur des fils

Noir : Circuit de puissance 

Rouge : Circuit de commande 

Blanc : Commun des bobines de contacteurs et des voyants 

Bleu : Neutre circuit 230V 

Vert / jaune : Conducteur de terre 

2.2 – Sections des conducteurs

• Domaine Domestique

IMPORTANT

On utilise exclusivement du fil rigide constitué d'un seul brin.

Section 1,5 mm² :
Circuit de lumière

Exemple phase :



Section ≥ 2,5 mm² :
Circuit de prises



• Domaine Industriel

IMPORTANT

On utilise exclusivement du fil souple constitué de plusieurs brins.

Section 0,75 mm² :
Circuit de commande



Section ≥ 1,5 mm² :
Circuit de puissance

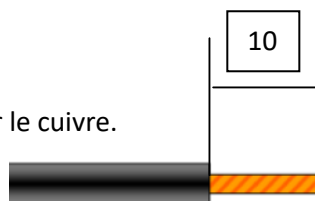


Electrotechnique
Règles de câblage

3-Le dénudage

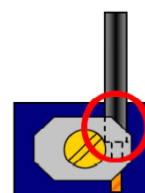
Le dénudage des fils doit être net et sans entaille sur le cuivre.

Le dénudage doit faire au moins 10mm.

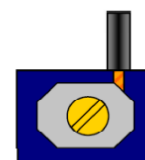


4-Les connexions

- 1) Les fils doivent être serrés sur le conducteur et non sur l'isolant plastique.



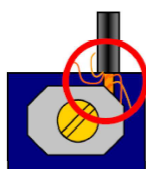
Mauvaise connexion



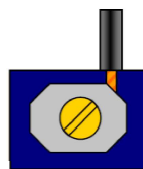
Bonne connexion

IMPORTANT : un fil serré sur l'isolant risque d'entraîner une chute de tension dans le circuit.

- 2) Tous les brins du conducteur doivent être serrés sur la borne.

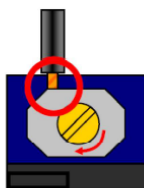


Mauvaise connexion

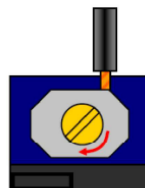


Bonne connexion

- 3) Les fils venant en haut de l'appareillage doivent être connecté à droite de la visse de la borne.



Connexion du mauvais coté

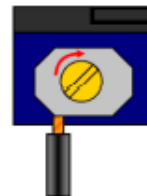


Connexion du bon coté

- 4) Les fils venant en bas de l'appareillage doivent être connecté à gauche de la visse de la borne.

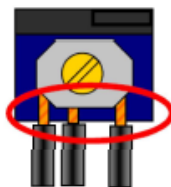


Connexion du mauvais coté

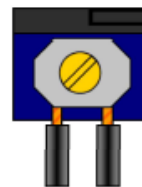


Connexion du bon coté

- 5) Deux fils au maximum par borne.



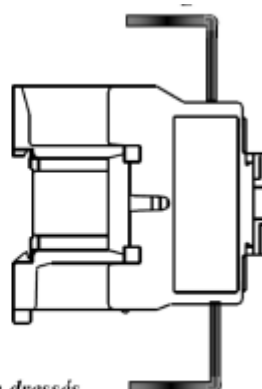
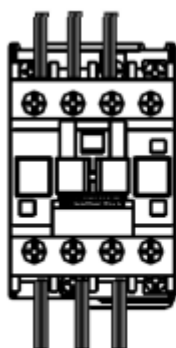
Trop de fil sur la même borne



Connexion correcte

5-L'esthétique

Les fils doivent être dressés et bien rangés à l'entrée et à la sortie des appareils. Leur mise en forme doit être alignées.



*Fils bien dressés
et non croisés*